RAW Studio v1.6.0 — інструкція користувача

Аналіз і генерація .raw-записів АЦП: спектр, частотні блоки (каналізація — поле «Смуга, МГц», за замовчуванням 64 МГц), калібрування АЧХ, генератор сигналів (30 стандартів і 6 груп), конвертер I/Q → .raw.
Версія 1.6.0 · Автор: Vaskov Yaroslav, CIT PROGRAM LLC

Зміст

1. Встановлення і запуск
2. Головне вікно
3. Відкриття і аналіз файла
4. Вкладки аналізу
5. Генератор .raw
6. Типи сигналів (18 стандартів)
7. Калібрування АЧХ тракту
8. Конвертер I/Q → .raw
9. Командний рядок
10. Формати файлів
11. Типові проблеми

1. Встановлення і запуск

Windows (пакет RAW_Studio_Windows.zip)

1. Розпакуйте архів у будь-яку папку (наприклад, `C:\RAW_Studio`).
2. Двічі клацніть `RAW_Studio.bat`.
3. Якщо Python не встановлений — відкриється сторінка завантаження. Встановіть Python 3.9+ (64-бітний) і **обов'язково** поставте галочку «Add python.exe to PATH» у першому вікні інсталятора.
4. Під час першого запуску програма сама встановить бібліотеки `numpy` і `matplotlib` (потрібен інтернет, приблизно 1 хвилина).

Якщо Python уже є, можна запускати `RAW_Studio.pyw` напряму. Бібліотеки вручну: `py -m pip install numpy matplotlib`.

Linux / macOS

```
pip install numpy matplotlib
python3 raw_studio.py
```

Власний .exe (за бажанням)

```
py -m pip install pyinstaller
py -m PyInstaller --onefile --windowed raw_studio.py
```

Готовий файл з'явиться в папці `dist`. У пакеті RAW_Studio_GitHub.zip є готовий workflow GitHub Actions, який збирає .exe автоматично.

Вимоги: Windows 10/11 або Linux/macOS, Python 3.9+, близько 300 МБ на диску.

2. Головне вікно

Вікно має три зони:

- **Верхній рядок — кроки 1–3**: «1 · Відкрити .raw…» → поля *fs, МГц* і *каналів* → «3 · Аналізувати». Кнопка «Аналізувати» розблоковується після відкриття файла. Під рядком — підказка «▶», яка після кожної дії підказує наступний крок.
- **Вкладки**: Часова область · Спектр · Блоки (64 МГц за замовчуванням) · ІЧ (1.5–6 мкм) · Калібрування АЧХ · Статистика · Генератор · I/Q → .raw.
- **Низ вікна** — кнопка «📖 Довідка по параметрах» (розгортає опис кожного поля прямо в програмі) і статусний рядок з підсумком останньої дії.

> Усі поля частот вводяться в **МГц**: `852` = 852 МГц, `12000` = 12 ГГц. Старий запис (`2.4e9`) і суфікси (`2.4ггц`) теж розуміються.

3. Відкриття і аналіз файла

1. Натисніть «Відкрити .raw…» і виберіть файл.
2. Перевірте *fs, МГц* (дефолт 12000 = 12 ГГц, пряма оцифровка до 6 ГГц) і кількість каналів (1–8, дефолт 8).
3. Якщо змінили fs або кількість каналів — натисніть «Аналізувати»: файл перечитується, всі вкладки оновлюються.

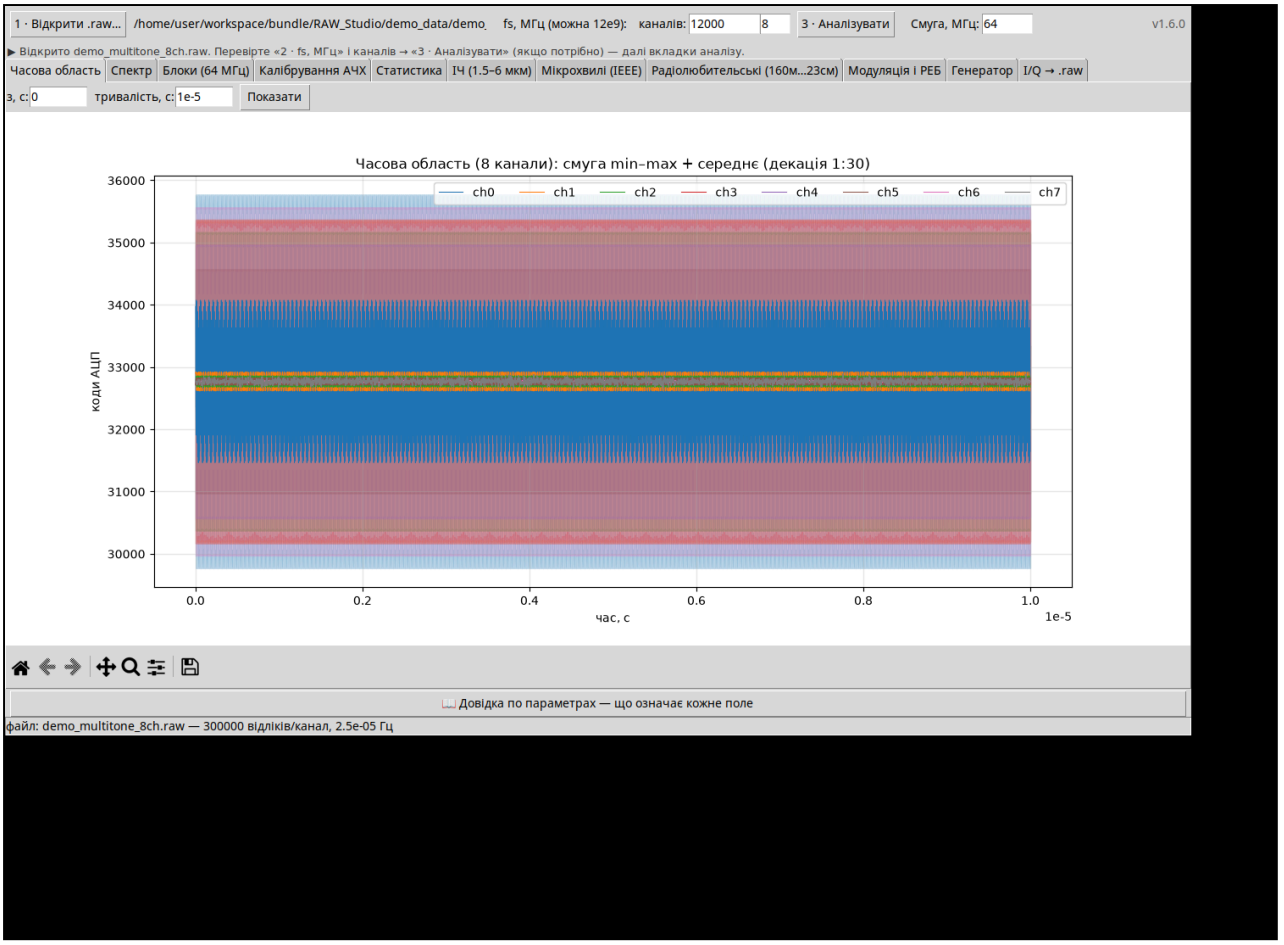
> **Важливо:** .raw не має заголовка, тому fs і кількість каналів програма не може дізнатися з файла. Неправильна fs зсуне всі частоти, неправильна кількість каналів перемішає дані.

> **Спробуйте на демо-даних:** у папці `demo_data` лежить `demo_multitone_8ch.raw` (тони 260, 852, 1540, 2355.2, 3148.8, 4147.2, 5222.4 МГц у каналах ch0…ch6, ch7 — шум) і `demo_pulse_8ch.raw` (імпульсна гребінка 380 МГц). Відкривайте з fs = 12000 МГц, каналів 8.

4. Вкладки аналізу

Часова область

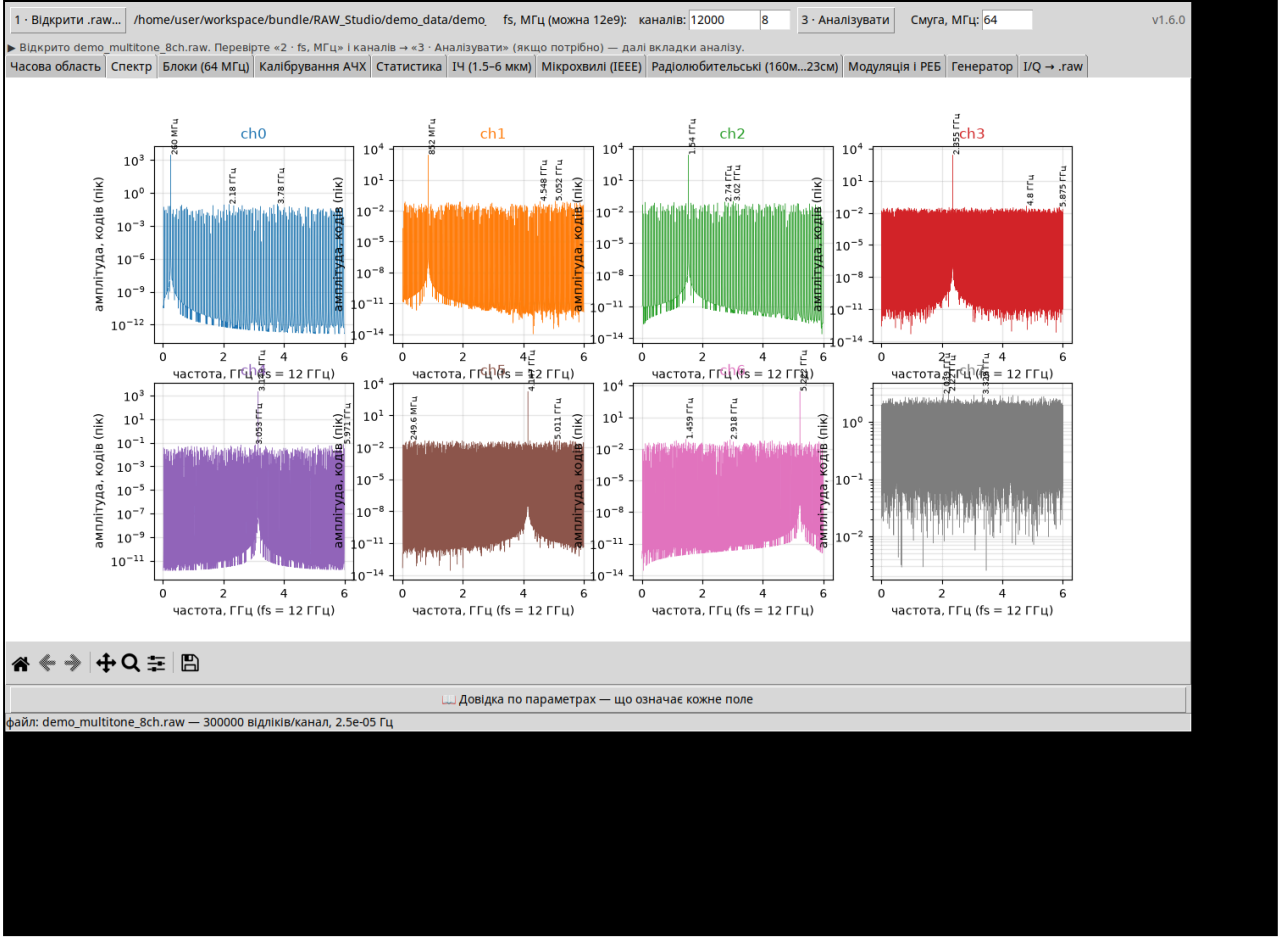
Осцилограма всіх каналів у кодах АЦП (min-max смуга + середнє з децимацією для довгих записів). Поля *з, с* і *тривалість, с* задають вікно перегляду, кнопка «Показати» — перемалювати. Панель matplotlib під графіком: масштабування, переміщення, збереження у PNG.



Часова область — демо-файл із 8 каналами.

Спектр

Амплітудний спектр і поєднана АЧХ усіх каналів; знайдені піки підписуються частотою і рівнем у кодах. Поле «Смуга, МГц» задає каналізацію вкладки «Блоки» (за замовчуванням 64 МГц).



Спектр — піки тонів демо-файла.

Блоки (каналізація з поля «Смуга, МГц»)

Частотний план від 100 МГц до 6 ГГц: 6 блоків; ширина канала береться з поля «Смуга, МГц» у верхньому рядку (за замовчуванням 64 МГц; Enter або вихід з поля — застосувати). Зайняті канали підсвічуються, тож видно, які канали плану засвічує сигнал.

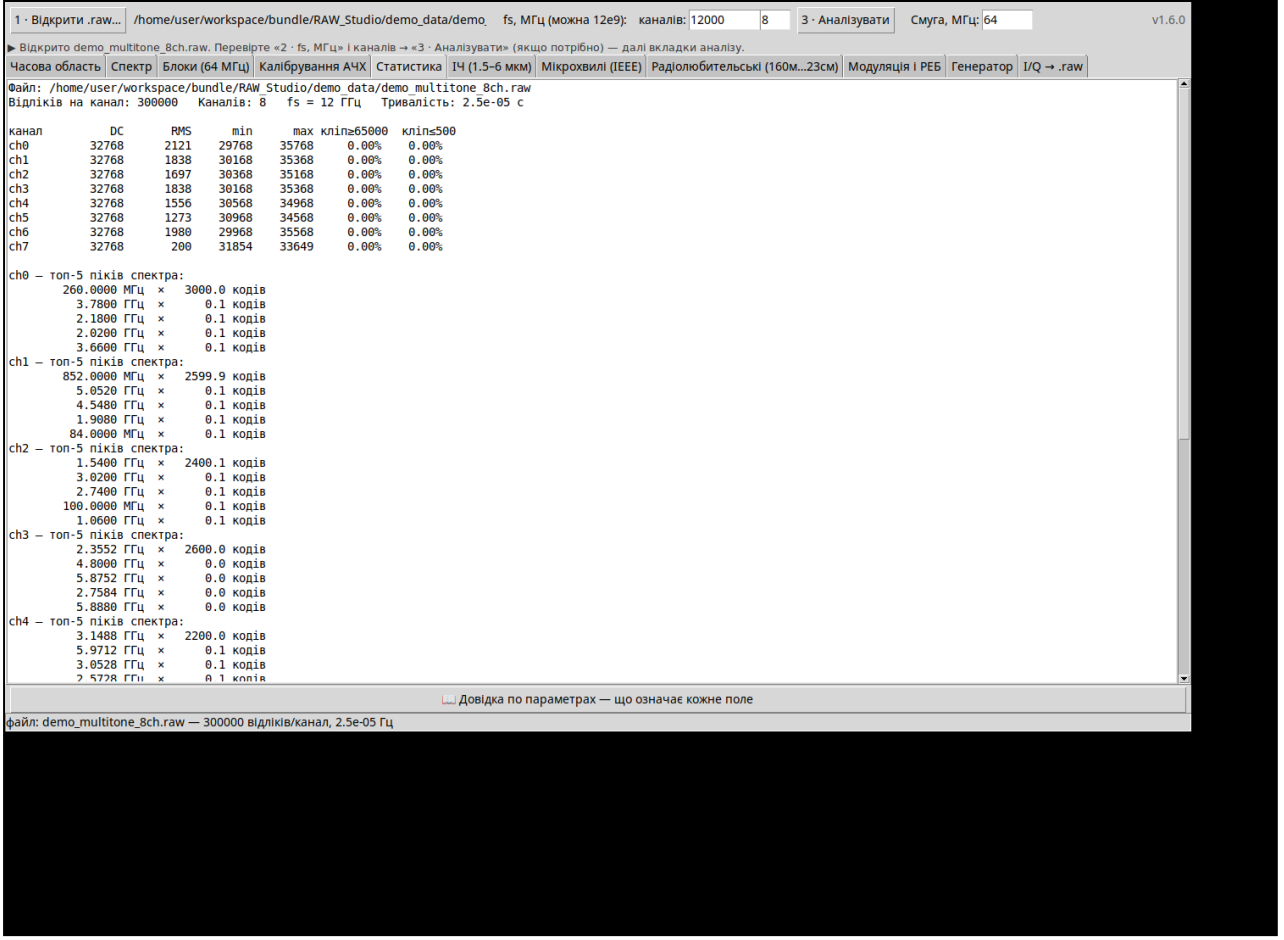
Блок	Діапазон, МГц
1	100–500
2	500–1700
3	1200–2500
4	2400–3600
5	3400–4600
6	4400–6000



Блоки (64 МГц) — рожеві смуги показують зайняті канали.

Статистика

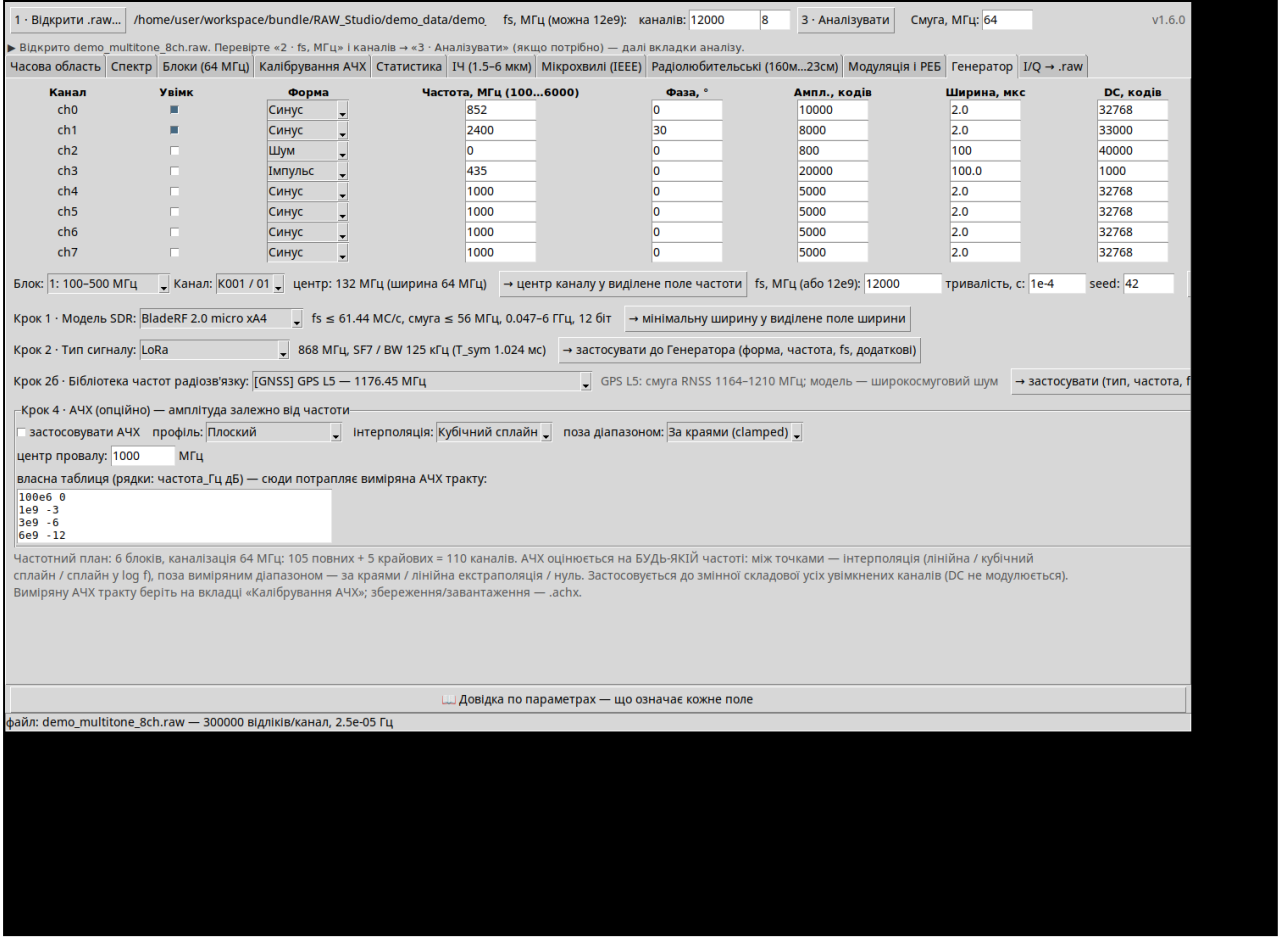
По кожному каналу: DC (середнє), RMS, min/max, кількість переповнень (кліп на 0 або 65535) і кореляційна перевірка інтерлівінгу. Здоровий запис: min значно більший за 0, max значно менший за 65535, кліпів 0.



Статистика каналів.

5. Генератор .raw

Створює нові .raw-файли у тому самому форматі: до 8 каналів, кожен зі своїм сигналом. Робота — послідовно, кроками: **1** Модель SDR → **2** Тип сигналу → **3** Додаткові параметри (опційно) → **4** АЧХ (опційно) → **5** «Створити .raw…». Кожен блок інтерфейсу підписано своїм номером кроку.

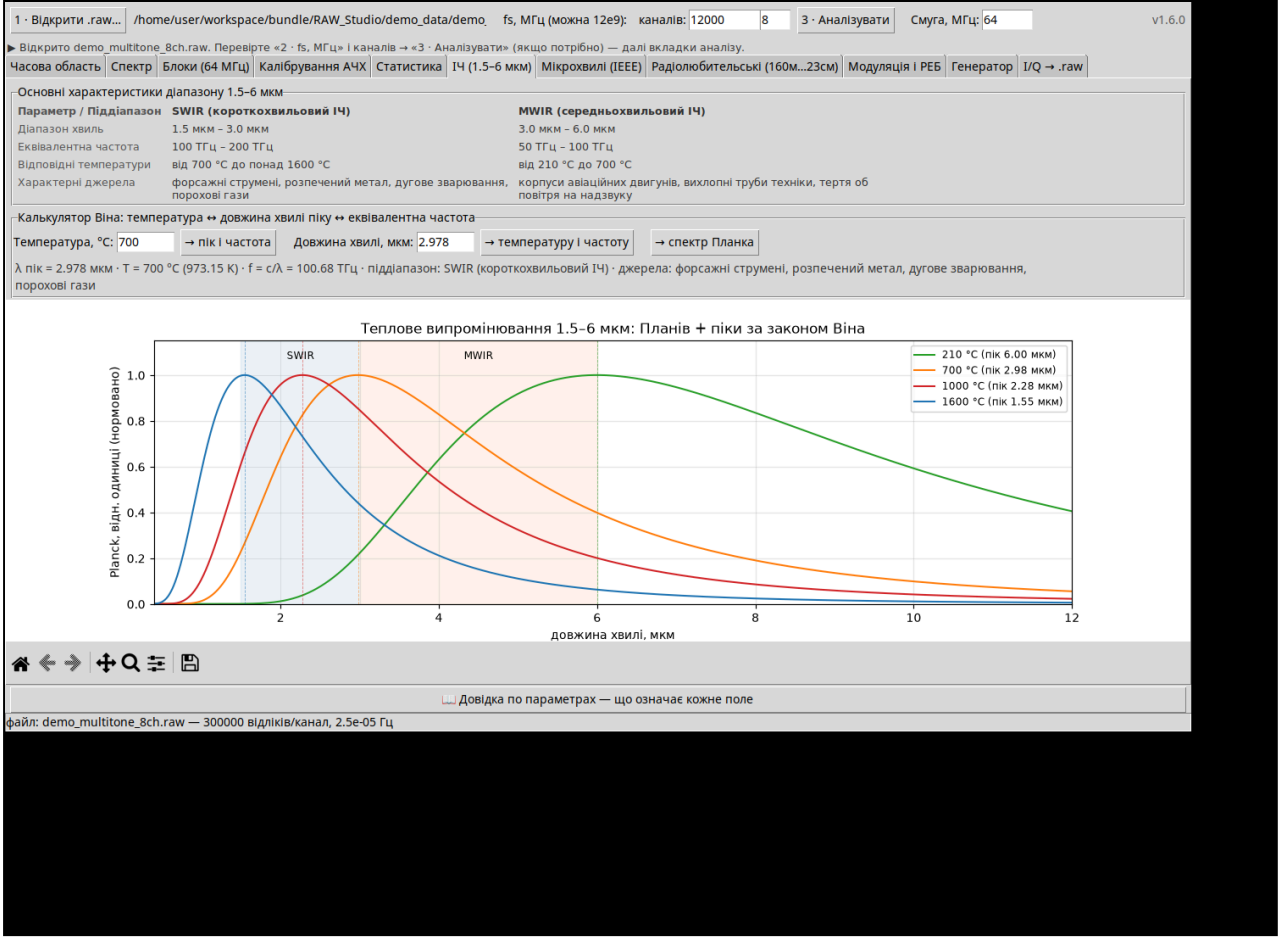


Вкладка Генератор: таблиця каналів, SDR, тип сигналу, додаткові параметри, модуль АЧХ.

ІЧ-діапазон 1.5–6 мкм (SWIR / MWIR)

Окрема вкладка з основними характеристиками ІЧ-діапазону, калькулятором Віна (температура ↔ довжина хвилі піку ↔ еквівалентна частота f = c/λ) і спектром Планка для 210/700/1000/1600 °C із заштрихованими піддіапазонами. Температурні межі відповідають закону Віна: пік випромінювання чорного тіла у відповідному піддіапазоні.

Параметр / Піддіапазон	**Короткохвильовий ІЧ (SWIR)**	**Середньохвильовий ІЧ (MWIR)**
Діапазон хвиль	1.5 мкм – 3.0 мкм	3.0 мкм – 6.0 мкм
Еквівалентна частота	100 ТГц – 200 ТГц	50 ТГц – 100 ТГц
Відповідні температури (закон Віна)	від 700 °C до понад 1600 °C	від 210 °C до 700 °C
Характерні джерела	форсажні струмені, розпечений метал, дугове зварювання, порохові гази	корпуси авіаційних двигунів, вихлопні труби техніки, тертя об повітря на надзвуку



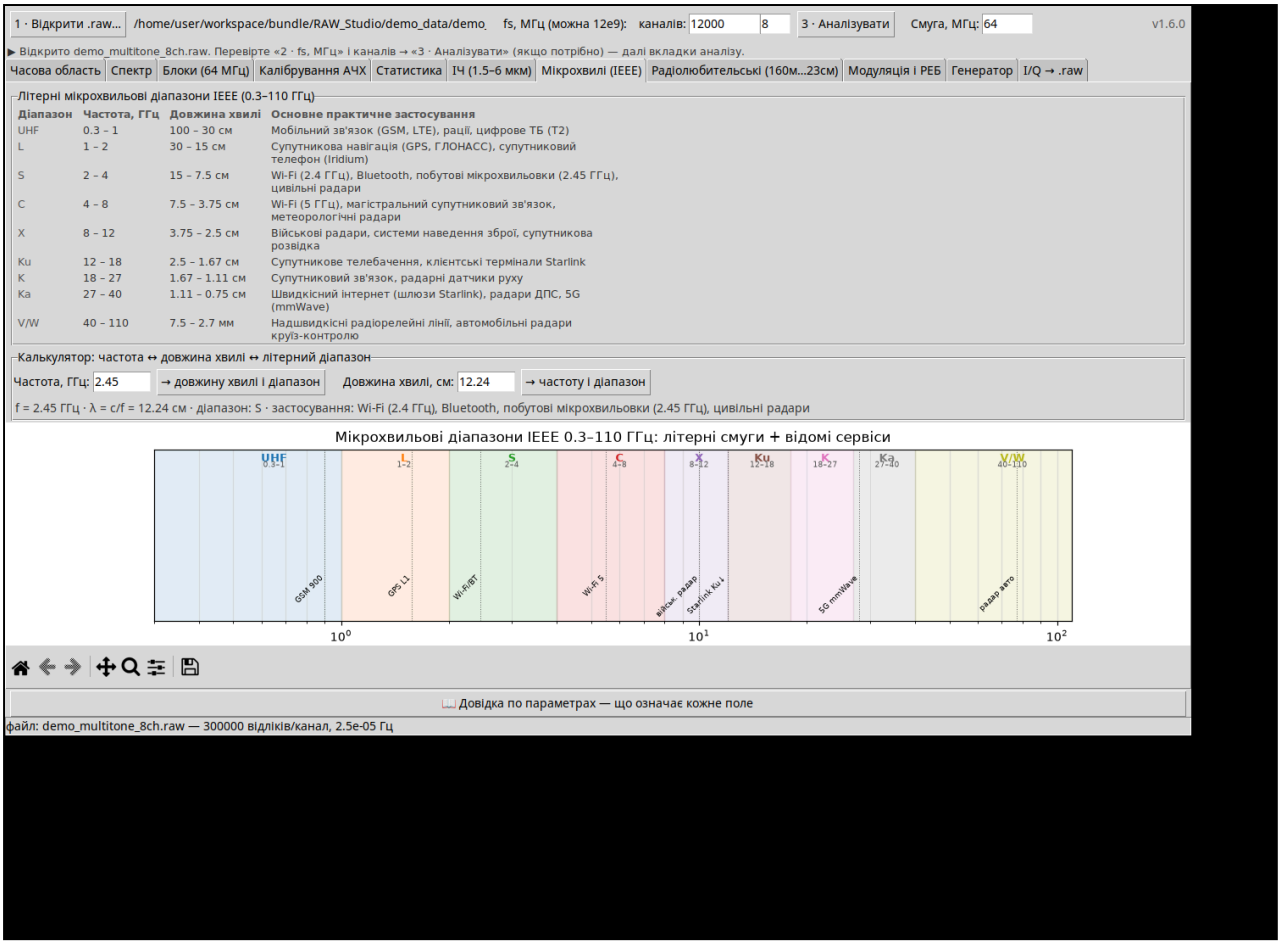
ІЧ (1.5–6 мкм) — спектр Планка з піками за законом Віна; заштриховані SWIR (1.5–3 мкм)

Мікрохвильові діапазони (IEEE)

Окрема вкладка з довідником літерних мікрохвильових діапазонів IEEE (0.3–110 ГГц), калькулятором (частота ГГц ↔ довжина хвилі ↔ літерний діапазон) і лог-графіком смуг з мітками відомих сервісів. Межі: нижня включно, верхня виключно (4.0 ГГц → C, 12.0 ГГц → Ku); довжина хвилі — λ = c/f.

Діапазон	***Частота (ГГц)***	***Довжина хвилі***	***Основне практичне застосування***
UHF	*0.3 – 1.0*	*100 – 30 см*	*Мобільний зв'язок (GSM, LTE), рації, цифрове ТБ (T2)*
L	*1.0 – 2.0*	*30 – 15 см*	*Супутникова навігація (GPS, ГЛОНАСС), супутниковий телефон (Iridium)*
S	*2.0 – 4.0*	*15 – 7.5 см*	*Wi-Fi (2.4 ГГц), Bluetooth, побутові мікрохвильовки (2.45 ГГц), цивільні радари*
C	*4.0 – 8.0*	*7.5 – 3.75 см*	*Wi-Fi (5 ГГц), магістральний супутниковий зв'язок, метеорологічні радари*
X	*8.0 – 12.0*	*3.75 – 2.5 см*	*Військові радари, системи наведення зброї, супутникова розвідка*
Ku	*12.0 – 18.0*	*2.5 – 1.67 см*	*Супутникове телебачення, клієнтські термінали Starlink*
K	*18.0 – 27.0*	*1.67 – 1.11 см*	*Супутниковий зв'язок, радарні датчики руху*

Ka	*27.0 – 40.0*	*1.11 – 0.75 см*	*Швидкісний інтернет (шлюзи Starlink), радари ДПС, 5G (mmWave)*
V / W	*40.0 – 110.0*	*7.5 – 2.7 мм*	*Надшвидкісні радіорелейні лінії, автомобільні радари круїз-контролю*



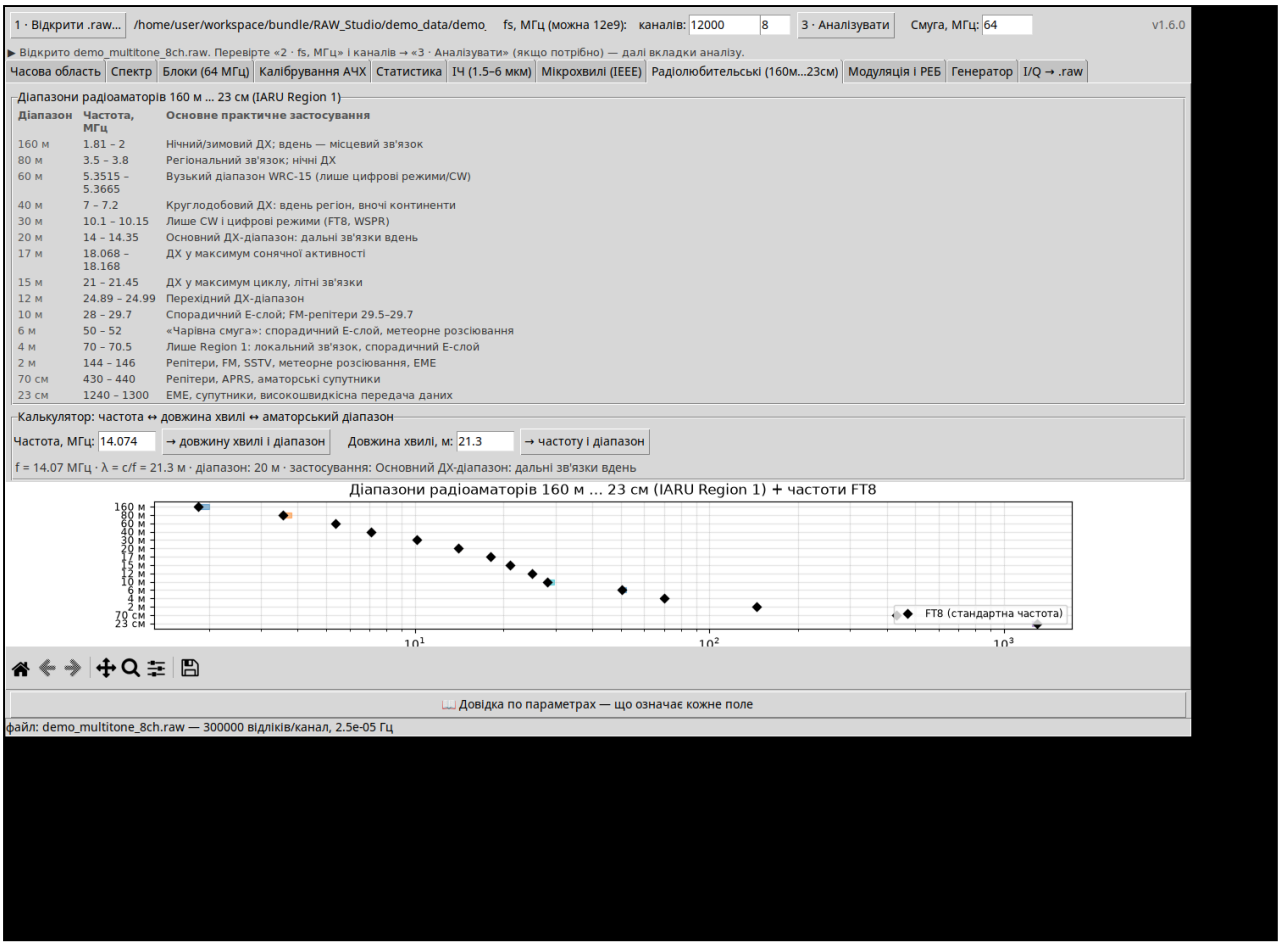
Мікрохвилі (IEEE) — літерні смуги 0.3–110 ГГц на лог-шкалі з мітками сервісів (GPS, Wi-Fi, Starlink, 5G mmWave,

Радіолюбительські діапазони 160 м … 23 см (IARU Region 1)

Окрема вкладка з довідником аматорських діапазонів (15 смуг від 160 м до 23 см), калькулятором (частота МГц ↔ довжина хвилі ↔ діапазон) і лог-графіком смуг з ромбами стандартних частот FT8. Межі: нижня включно, верхня виключно; довжина хвилі — λ = c/f.

Діапазон	***Частота, МГц***	***Основне практичне застосування***
160 м	*1.81 – 2.0*	*Нічний/зимовий ДХ; вдень — місцевий зв'язок*
80 м	*3.5 – 3.8*	*Регіональний зв'язок; нічні ДХ*
60 м	*5.3515 – 5.3665*	*Вузький діапазон WRC-15 (лише цифрові режими/CW)*
40 м	*7 – 7.2*	*Круглодобовий ДХ: вдень регіон, вночі континенти*
30 м	*10.1 – 10.15*	*Лише CW і цифрові режими (FT8, WSPR)*
20 м	*14 – 14.35*	*Основний ДХ-діапазон: дальні зв'язки вдень*
17 м	*18.068 – 18.168*	*ДХ у максимум сонячної активності*
15 м	*21 – 21.45*	*ДХ у максимум циклу, літні зв'язки*

12 м	*24.89 – 24.99*	*Перехідний ДХ-діапазон*
10 м	*28 – 29.7*	*Спорадичний E-слой; FM-репітери 29.5–29.7*
6 м	*50 – 52*	*«Чарівна смуга»: спорадичний E-слой, метеорне розсіювання*
4 м	*70 – 70.5*	*Лише Region 1: локальний зв'язок, спорадичний E-слой*
2 м	*144 – 146*	*Репітери, FM, SSTV, метеорне розсіювання, EME*
70 см	*430 – 440*	*Репітери, APRS, аматорські супутники*
23 см	*1240 – 1300*	*EME, супутники, високошвидкісна передача даних*



Радіолюбительські діапазони — горизонтальні смуги на лог-шкалі; ромби —

Модуляція і радіоелектронне придушення

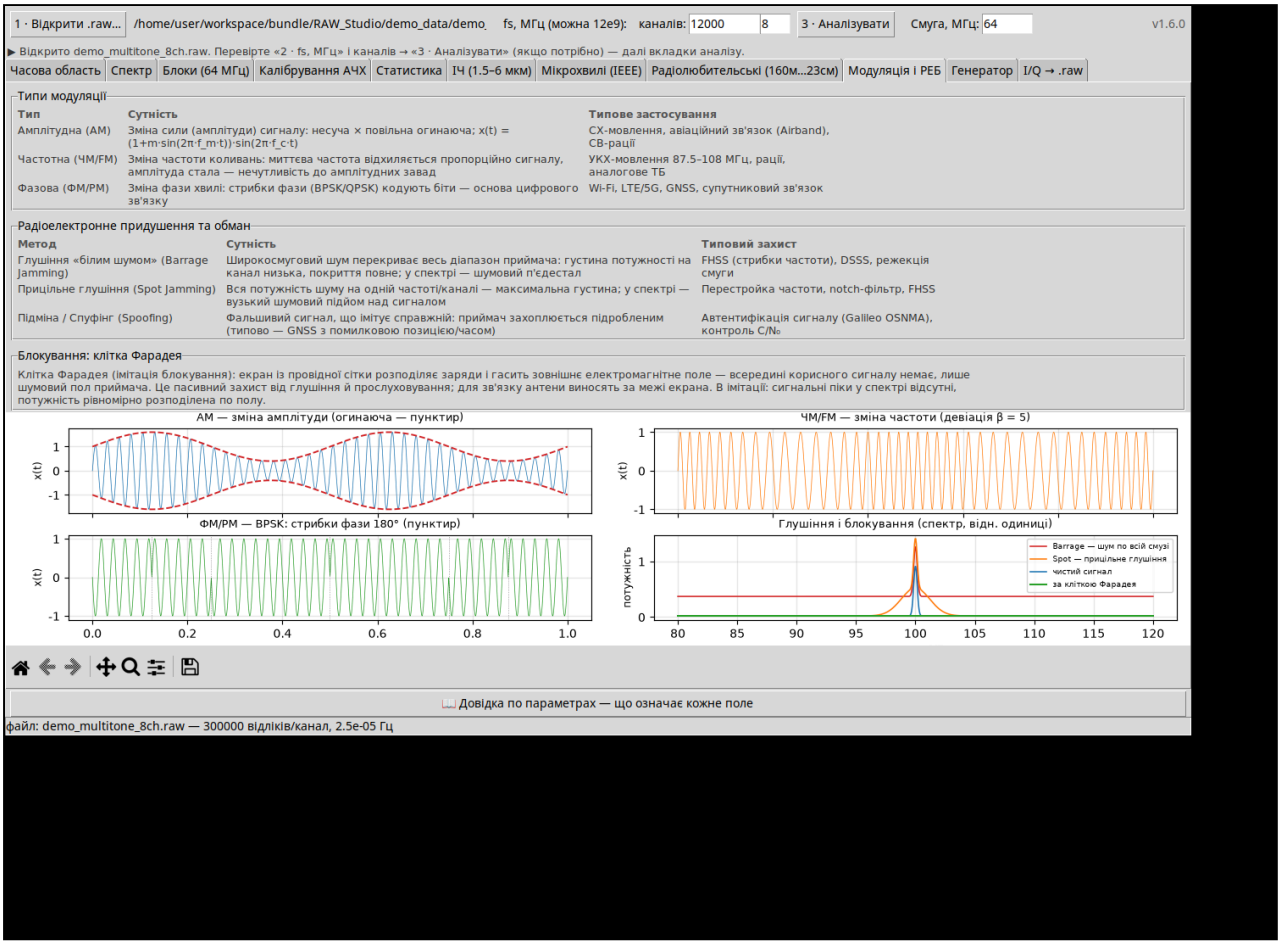
Окрема вкладка з довідником типів модуляції, методів радіоелектронного придушення та обману з типовим захистом, імітації блокування (клітка Фарадея) і графіком 2×2: осцилограми трьох типів модуляції та спектр придушення.

Тип	***Сутність***	***Типове застосування***
Амплітудна (AM)	*Зміна сили (амплітуди) сигналу: несуча × повільна огинаюча; x(t) = (1+m·sin(2π·f_m·t))·sin(2π·f_c·t)*	*СХ-мовлення, авіаційний зв'язок (Airband), СВ-рації*
Частотна (ЧМ/FM)	*Зміна частоти коливань: миттєва частота відхиляється пропорційно сигналу, амплітуда стала — нечутливість до амплітудних завад*	*УКХ-мовлення 87.5–108 МГц, рації, аналогове ТБ*

Фазова (ФМ/PM)	*Зміна фази хвилі: стрибки фази (BPSK/QPSK) кодують біти — основа цифрового зв'язку*	*Wi-Fi, LTE/5G, GNSS, супутниковий зв'язок*

Метод	***Сутність***	***Типовий захист***
Глушіння «білим шумом» (Barrage Jamming)	*Широкосмуговий шум перекриває весь діапазон приймача: густина потужності на канал низька, покриття повне; у спектрі — шумовий п'єдестал*	*FHSS (стрибки частоти), DSSS, режекція смуги*
Прицільне глушіння (Spot Jamming)	*Вся потужність шуму на одній частоті/ каналі — максимальна густина; у спектрі — вузький шумовий підйом над сигналом*	*Перестройка частоти, notch-фільтр, FHSS*
Підміна / Спуфінг (Spoofing)	*Фальшивий сигнал, що імітує справжній: приймач захоплюється підробленим (типово — GNSS з помилковою позицією/ часом)*	*Автентифікація сигналу (Galileo OSNMA), контроль C/N_0*

Блокування — клітка Фарадея (імітація): *екран із провідної сітки розподіляє заряди і гасить зовнішнє електромагнітне поле — всередині корисного сигналу немає, лише шумовий пол приймача. Пасивний захист від глушіння й прослуховування; для зв'язку антени виносять за межі екрана. В імітації: сигнальні піки у спектрі відсутні, потужність рівномірно розподілена по полу.*



Модуляція і РЕБ — осцилограми АМ (огинаюча пунктиром), ЧМ (β = 5), BPSK (стрибки фази) та спектр: чистий сигнал, barrage-шум, spot-глушіння, рівень за кліткою Фарадея.

Порядок роботи

1. *Поставте ✓ «Увімк» у потрібних рядках (ch0…ch7). Вимкнені канали пишуться як постійна складова DC.*
2. *Задайте для кожного рядка форму, частоту, фазу, амплітуду, ширину, DC, підсилення.*
3. *Внизу задайте fs, МГц, тривалість, с і seed.*
4. *Натисніть «Створити .raw…» і виберіть, куди зберегти. Файл одразу відкривається для аналізу.*

Поля таблиці каналів

Поле	***Що означає***
Форма	*Синус · Меандр · Трикутник · Імпульс (прямокутні імпульси тривалістю «Ширина») · Шум (білий гаусів, частота не використовується)*
Частота, МГц	*Частота тону, 100…6000 МГц. Для Меандру/Імпульсу — частота слідування.*
Фаза, °	*Початкова фаза, 0…359.*
Ампл., кодів	*Пікова амплітуда від DC. Надто велика → переповнення (кліп).*
Ширина, мкс	*Тривалість імпульсу / високого рівня. Мінімально розумна — 4 відліки.*
DC, кодів	*Постійна складова, середина шкали — 32768.*
Підсилення	*Множник форми: 1.0 — як є, 2.0 — удвічі більше.*

Параметри генерації

- ***Блок / Канал** + кнопка «→ центр каналу» — підставляє центральну частоту каналу плану у виділене поле частоти.*
- ***fs, МГц** — частота дискретизації. Для прямої оцифровки потрібна fs ≥ 2 × максимальна частота; інакше програма попередить про аліасинг.*
- ***тривалість, с** — відліків на канал = тривалість × fs (наприклад, 1e-5 с при 1000 МГц = 10 000 відліків).*
- ***seed** — той самий seed дає той самий шум.*

Модель SDR

У Генераторі — 19 моделей SDR, згруповані за брендами (BladeRF, LimeSDR, Pluto, RigExpert, HackRF, USRP, RTL-SDR/KrakenSDR, KiwiSDR, Aaronia). Вибір моделі підставляє її fs і показує смугу, діапазон і розрядність; кнопка «→ мінімальну ширину» ставить 4 відліки при fs моделі у поле «Ширина».

Модель	***fs, МС/с***	***Смуга, МГц***	***Діапазон***	***Біт***
BladeRF 2.0 micro xA4	*61.44*	*56*	*47 МГц–6 ГГц*	*12*
BladeRF 2.0 micro xA9	*61.44*	*56*	*47 МГц–6 ГГц*	*12*
LimeSDR USB	*61.44*	*61.44*	*100 кГц–3.8 ГГц*	*12*
LimeSDR Mini	*30.72*	*20*	*10 МГц–3.5 ГГц*	*12*
LimeSDR Micro	*61.44*	*61.44*	*100 кГц–3.8 ГГц*	*12*
LimeSDR XTRX	*80*	*80*	*100 МГц–3.8 ГГц*	*12*

ADALM-Pluto	*61.44*	*20*	*325 МГц–3.8 ГГц*	*12*
PlutoSky R2	*61.44*	*20*	*70 МГц–6 ГГц*	*12*
PLUTO+	*61.44*	*20*	*70 МГц–6 ГГц*	*12*
RigExpert Fobos SDR	*50*	*50*	*100 кГц–6 ГГц*	*14*
HackRF One	*20*	*20*	*1 МГц–6 ГГц*	*8*
HackRF Pro	*20*	*20*	*10 МГц–6 ГГц*	*8*
USRP B210	*61.44*	*56*	*70 МГц–6 ГГц*	*12*
USRP X310 (UBX-160)	*200*	*160*	*10 МГц–6 ГГц*	*12*
RTL-SDR Blog V4	*2.56*	*2.56*	*500 кГц–1.766 ГГц*	*8*
KrakenSDR	*2.56*	*2.56*	*24 МГц–1.766 ГГц*	*8*
KiwiSDR	*66.67*	*33*	*10 кГц–30 МГц*	*16*
Aaronia SPECTRAN V6 X	*500*	*120*	*10 МГц–8 ГГц*	*16*
Aaronia SPECTRAN V6 ECO	*500*	*44*	*9 кГц–6 ГГц*	*16*

Додаткові параметри сигналу

Рамка під рядком SDR. Діють на всі увімкнені канали; нулі = параметр вимкнено.

Параметр	***Дія***
період слідування, мкс	*Період повторення імпульсів (0 = 1/Частота).*
тривалість імпульсу, мкс	*Перевизначає «Ширина» для Імпульсу/Меандру.*
фронт / спад, мкс	*Тривалість наростання і спаду. Імпульс стає радіоімпульсом: несуча × огинаюча з фронтами.*
індекс AM (0…1), частота AM, Гц	*Амплітудна модуляція: огинаюча $1 + m \cdot \sin(2\pi \cdot f_{AM} \cdot t)$.*
девіація ЛЧМ, МГц	*Повна розгортка частоти (ЛЧМ). Для LoRa дорівнює BW: 0.125 / 0.25 / 0.5.*
період ЛЧМ (T_{sym}), мкс	*Тривалість одного розгортання = символ LoRa. 0 = розгортка на весь запис (Синус) або на імпульс (Імпульс).*

> *Для радіоімпульсів (GSM, LoRaWAN) ставте DC = 32768, щоб сигнал був по центру шкали.*

Модуль АЧХ АЦП

Змінює амплітуду сигналу залежно від частоти — імітує нерівномірну АЧХ тракту. Постійна складова не змінюється.

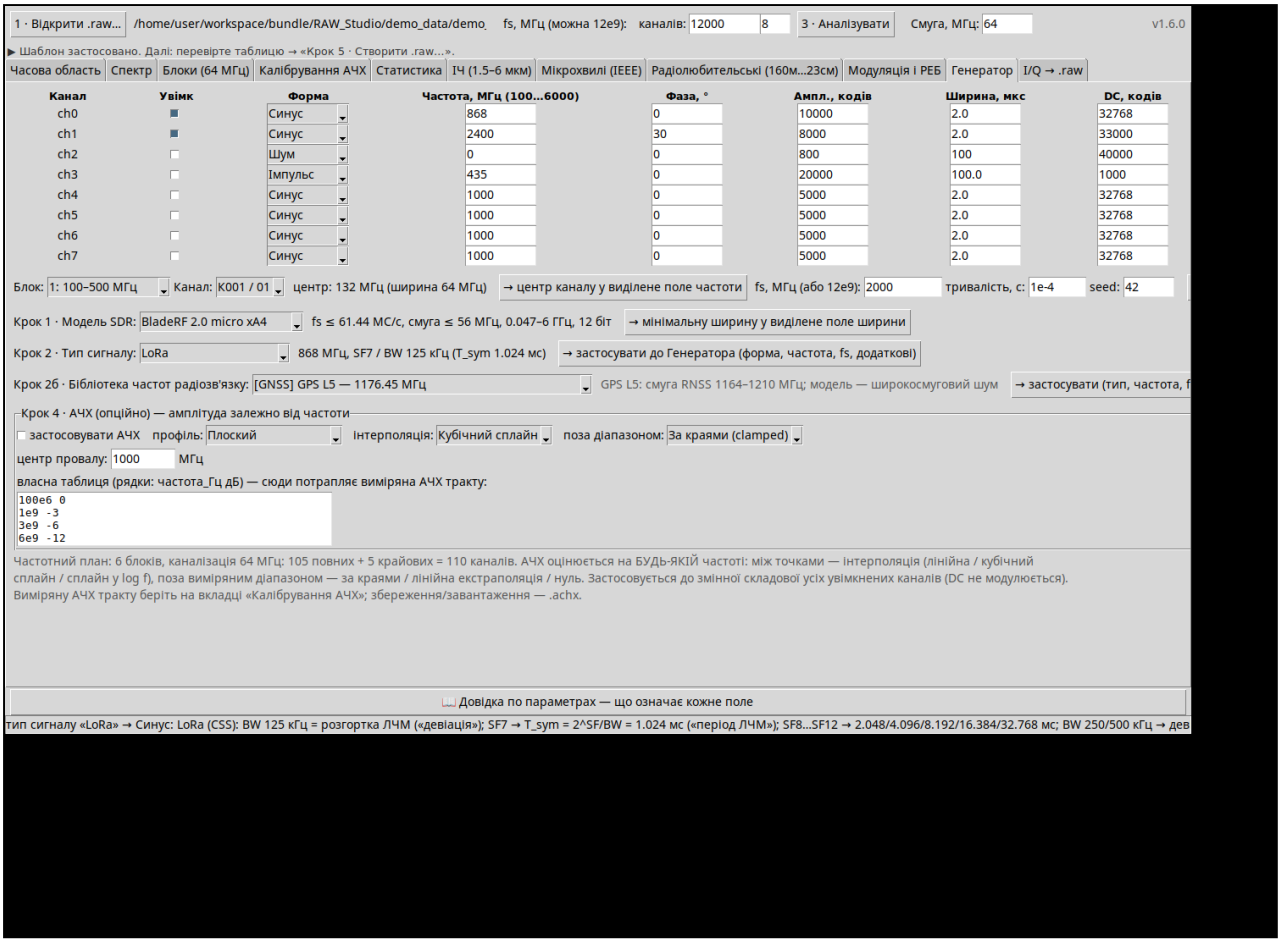
- ***застосовувати АЧХ** — увімкнути модуль.*

- ***профіль*** *— Плоский / Спад −3 дБ/окт / Смуговий 100М–6Г / Провал (notch) / Користувацький.*
- ***інтерполяція*** *— лінійна, кубічний сплайн, log-сплайн (між точками профілю).*
- ***поза діапазоном*** *— за краями (clamp), лінійне продовження, нуль поза смугою.*
- ***центр провалу, МГц*** *— для профілю «Провал».*
- ***власна таблиця*** *— рядки* `частота_Гц дБ`*, наприклад* `1e9 -3`*. Сюди ж потрапляє виміряна АЧХ з вкладки калібрування.*

6. Типи сигналів (30 стандартів і 6 груп)

Рядок «Тип сигналу:» у Генераторі підставляє типові параметри стандарту одним кліком.

1. *Увімкніть потрібний рядок таблиці (якщо жоден не ввімкнений, параметри підуть у рядок 1 — його треба буде ввімкнути вручну).*
2. *Виберіть стандарт у списку — біля нього з'явиться коротка мітка моделі.*
3. *Натисніть «→ застосувати до Генератора». Підставляються форма, несуча, ширина, fs і додаткові параметри; повний опис моделі — у статусному рядку.*



Пресет «LoRa 433 МГц» застосовано: Синус 433.92 МГц, девіація 0.125 МГц, період ЛЧМ 1024 мкс, fs 1000 МГц.

Стандарт	***Несуча***	***Модель у генераторі***
LoRa	*868 МГц*	*Up-chirp SF7 / BW 125 кГц, T_{sym} 1.024 мс*
LoRa VHF (150–300)	*169 МГц*	*Те саме; несучу можна змінити в межах 150–300 МГц*
LoRa 433 МГц	*433.92 МГц*	*Те саме (ISM 433.05–434.79 МГц)*

LoRaWAN	*868.3 МГц*	*Радіоімпульси 1 мс / 10 мс, всередині — чірпи SF7/BW125*
2G (GSM)	*900 МГц*	*Радіоімпульси: слот 577 мкс, кадр 4.615 мс, фронти 3 мкс*
3G (WCDMA)	*2140 МГц*	*Широкосмуговий шум (канал 5 МГц)*
4G (LTE)	*2600 МГц*	*Широкосмуговий шум (OFDMA до 20 МГц)*
5G (NR)	*3500 МГц*	*Широкосмуговий шум (n78, до 100 МГц)*
WiFi (OFDM)	*2437 МГц*	*Шум з АМ-огинаючою пакетів (1 кГц)*
GNSS (L-смуга)	*1580 МГц*	*Широкосмуговий шум (1559–1610 МГц)*
GPS L1	*1575.42 МГц*	*Шум (C/A, 2.046 МГц між нулями)*
UNB / Narrowband	*868.13 МГц*	*Вузькосмугова несуча (Sigfox)*
FSK / GFSK	*2440 МГц*	*Несуча з ЛЧМ 0.5 МГц*
FHSS	*2441.75 МГц*	*Шум у смузі 2.4 ГГц*
QAM	*500 МГц*	*Шумове заповнення каналу*
CVBS	*базова смуга*	*Трапеція: рядок 64 мкс, синхроімпульс 4.7 мкс*
COFDM (DVB)	*474 МГц*	*Шум (канал 8 МГц)*
NB-IoT	*869.5 МГц*	*Вузькосмугова несуча (180 кГц)*
GPS L2	*1227.60 МГц*	*Широкосмуговий шум (смуга 1215–1240 МГц)*
GPS L5	*1176.45 МГц*	*Широкосмуговий шум (спільна несуча з Galileo E5a)*
ГЛОНАСС G1	*1602 МГц*	*Шум (1593–1610 МГц, FDMA +k·0.5625 МГц)*
ГЛОНАСС G2	*1246 МГц*	*Шум (1237–1254 МГц, FDMA +k·0.4375 МГц)*
ГЛОНАСС G3	*1202.025 МГц*	*Шум (CDMA, 1195–1210 МГц)*
Galileo E1	*1575.42 МГц*	*Шум (спільна несуча з GPS L1)*
Galileo E5a	*1176.45 МГц*	*Шум*
Galileo E5b	*1207.14 МГц*	*Шум (спільна несуча з BeiDou B2b)*
Galileo E6	*1278.75 МГц*	*Шум (1260–1300 МГц)*
BeiDou B1	*1561.098 МГц*	*Шум (B1C — на 1575.42 МГц)*
BeiDou B3	*1268.52 МГц*	*Шум (1254–1280 МГц)*
SAR	*1544.5 МГц*	*Вузькосмугова несуча (ретрансляція маяків 406 МГц, 1544–1545 МГц)*

Групи сигналів

Елементи списку з префіксом «Група:» заповнюють не один рядок, а всі УВІМКНЕНІ — по одному сигналу в кожен, зверху вниз. Так одним файлом можна записати кілька систем одразу:

- ***Група: GNSS — усі системи (8 каналів)** — GPS L1, L2, L5, ГЛОНАСС G1, G2, G3, Galileo E5b, E6 у каналах ch0…ch7;*
- ***Група: GPS (L1/L2/L5)**, **Група: ГЛОНАСС (G1/G2/G3)**, **Група: Galileo (E1/E5a/E5b/E6)**, **Група: BeiDou (B1/B3)**;*
- ***Група: L1-смуга (L1/G1/E1/B1)** — верхня L-смуга, 1559–1610 МГц.*

Якщо увімкнених рядків менше, ніж сигналів у групі, заповнюються перші скільки є. fs генератора береться за найвищою потребою сигналів групи (для GNSS — 4000 МГц).

Бібліотека частот радіозв'язку

Рядок «Крок 2б · Бібліотека частот» у Генераторі: 51 запис у 6 категоріях. «→ застосувати» ставить тип сигналу, несучу (центр смуги), fs і додаткові параметри в перший увімкнений рядок таблиці — як і «Тип сигналу». Записи поза частотним планом 100 МГц…6 ГГц позначені «ПОЗА ПЛАНОМ»: частота підставляється, але генерацію буде відхилено.

1. Системи супутникової навігації (GNSS)

Навігаційна система	***Назва діапазону***	***Центральна частота або смуга (МГц)***
GPS (США)	*L5 / L2 / L1*	*1176.45 / 1227.60 / 1575.42*
GLONASS (РФ)	*G3 / G2 / G1*	*1202.02 / 1246.00 / 1598.06–1605.37*
BeiDou (Китай)	*B2 / B3 / B1*	*1191.79 / 1268.52 / 1561.09–1575.42*
Galileo (ЄС)	*E5 / E6 / E1*	*1191.79 / 1278.75 / 1575.42*

2. Стільниковий мобільний зв'язок (2G, 3G, 4G LTE, 5G)

Покоління / Стандарт	***Позначення смуг***	***Діапазон частот***
2G GSM	*B8 (GSM-900) / B3 (DCS-1800)*	*880–960 МГц / 1710–1880 МГц*
3G UMTS / WCDMA	*B8 / B1*	*900 МГц / 2100 МГц*
4G LTE	*FDD B1, B3, B7, B8, B20*	*800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 МГц*
5G NR (Low/Mid-Band)	*n1, n3, n7, n8, n20, n28, n78 (C-band)*	*700 / 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 3300–3800 МГц*
5G NR (mmWave)	*n257, n258, n260, n261*	*24.25–29.5 ГГц / 37–43.5 ГГц (ПОЗА ПЛАНОМ)*

3. Локальні бездротові мережі (Wi-Fi, Bluetooth)

Технологія	***Покоління***	***Робочий діапазон частот***
Bluetooth	*1.0–5.4+ / LE*	*2400–2483.5 МГц*

Wi-Fi 2.4 ГГц	*Wi-Fi 1 / 3 / 4 / 6*	*2400–2483.5 МГц (13 каналів)*
Wi-Fi 5 ГГц	*Wi-Fi 4 / 5 / 6 / 7*	*5150–5875 МГц (UNII-1/2/3)*
Wi-Fi 6E / 7	*Wi-Fi 6E / 7*	*5925–7125 МГц (ПОЗА ПЛАНОМ)*

4. Мережі малого радіуса дії (IoT / M2M)

Технологія	***Регіональні особливості***	***Смуга робочих частот***
NFC / RFID	*глобальний стандарт*	*13.56 МГц (ПОЗА ПЛАНОМ)*
Zigbee / Thread	*світовий ISM-діапазон*	*2400–2483.5 МГц (також 868/915)*
Z-Wave	*Європа / США*	*868.42 МГц / 908.42 МГц*
LoRaWAN	*ЄС (EU868) / США (US915)*	*863–870 / 902–928 МГц*

5. Супутниковий зв'язок (Інтернет, ТБ, магістралі)

Діапазон	***Напрямок застосування***	***Смуга частот (ГГц)***
L	*Inmarsat, Iridium*	*1.5–1.6*
C	*ТБ-мовлення, магістральні канали*	*3.4–7.0*
X	*військовий/урядовий зв'язок, радари*	*7.25–8.4 (ПОЗА ПЛАНОМ)*
Ku	*супутникове ТБ, Starlink*	*10.7–14.5 (ПОЗА ПЛАНОМ)*
Ka	*Starlink, ViaSat*	*17.3–40.0 (ПОЗА ПЛАНОМ)*

6. Спеціальний радіозв'язок (авіа, морський, рації)

Сфера застосування	***Назва стандарту***	***Діапазон частот***
Морський зв'язок	*VHF Marine*	*156–174 МГц*
Авіаційний зв'язок	*Airband (AM)*	*108–137 МГц*
Професійні рації	*VHF / UHF (DMR, TETRA)*	*136–174 / 400–470 МГц*
Цивільні рації	*PMR446 (ЄС) / FRS (США)*	*446.0–446.2 / 462–467 МГц*

Налаштування LoRa: SF і BW

Налаштування LoRa: SF і BW

Модель LoRa — справжній CSS up-chirp: частота лінійно зростає від f − BW/2 до f + BW/2 за час символу $T_{sym} = 2^{SF}/BW$, потім скидається; фаза на межах символів неперервна. Щоб змінити SF або BW, після застосування пресету відредагуйте два поля:

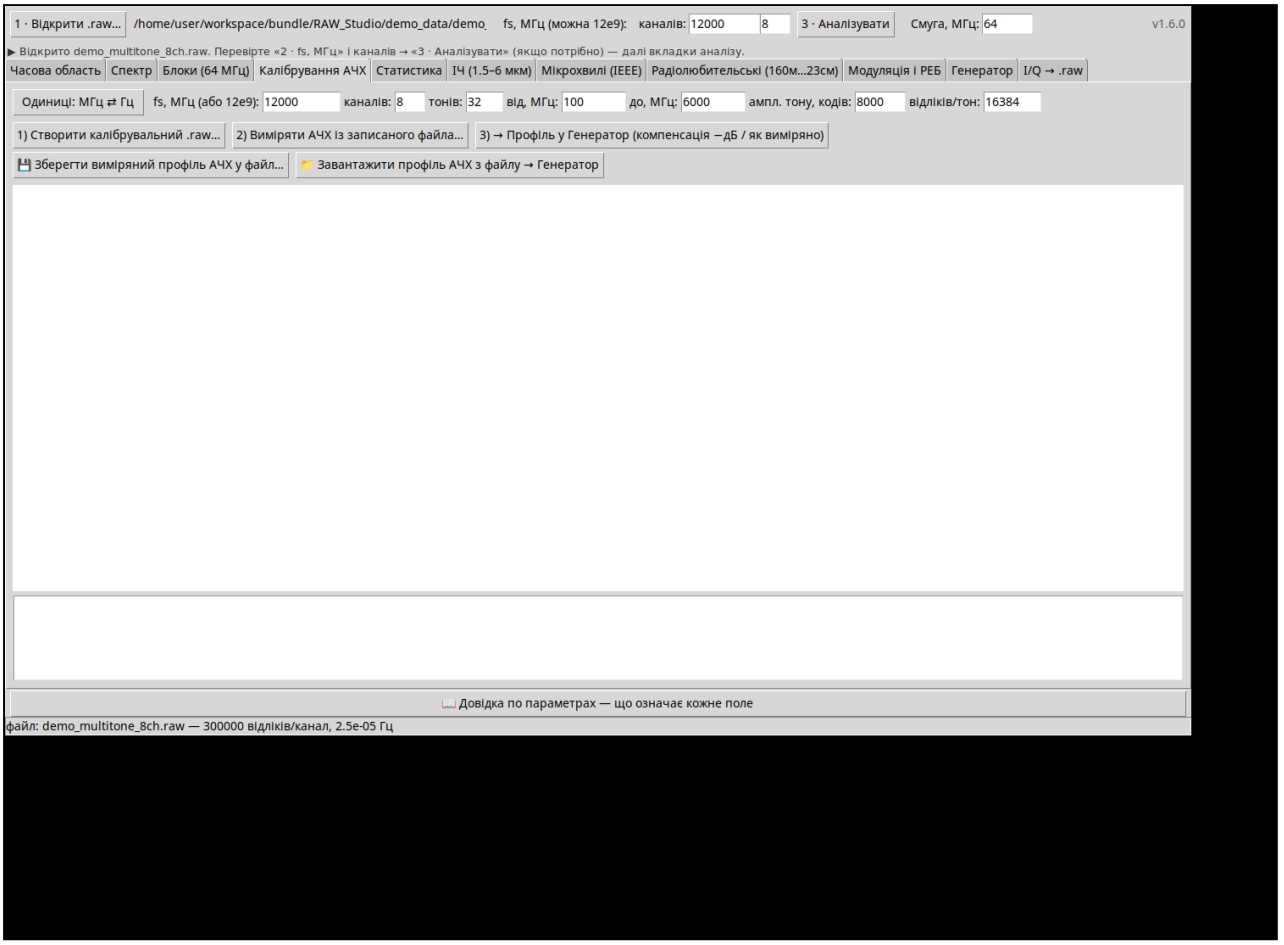
SF	***«період ЛЧМ», мкс (BW 125 кГц)***	***BW 250 кГц***	***BW 500 кГц***
SF7	*1024*	*512*	*256*

SF8	*2048*	*1024*	*512*
SF9	*4096*	*2048*	*1024*
SF10	*8192*	*4096*	*2048*
SF11	*16384*	*8192*	*4096*
SF12	*32768*	*16384*	*8192*
«девіація ЛЧМ, МГц»: 0.125 / 0.25 / 0.5 для BW 125 / 250 / 500 кГц			

> *Щоб побачити кілька символів, тривалість запису має бути більшою за T_{sym}: наприклад, SF7 при fs 1000 МГц і тривалості 3.3e-3 с дає 3 повні межі символів (3.3 млн відліків на канал, файл ≈ 53 МБ).*

7. Калібрування АЧХ тракту

Вимірює реальну АЧХ вашого тракту (кабелі, підсилювачі, фільтри, АЦП) і передає її в Генератор.



Вкладка «Калібрування АЧХ» до вимірювання — графіки заповняться після кроку 2.

1. ***Налаштуйте прогін:** fs, каналів, тонів (наприклад, 32), діапазон «від / до, МГц», амплітуда тону, відліків на тон. Кожен тон ставиться точно в бін FFT.*
2. ***Крок 1** — «1) Створити калібрувальний .raw…»: файл зі ступінчастим прогоном тонів.*
3. *Прогоніть файл через реальний тракт і запишіть відповідь у .raw.*
4. ***Крок 2** — «2) Виміряти АЧХ із записаного файла…»: програма будує АЧХ (дБ по частоті).*
5. ***Крок 3** — «3) → Профіль у Генератор»: компенсація (−дБ, вирівнює тракт) або «як виміряно» (імітує тракт).*

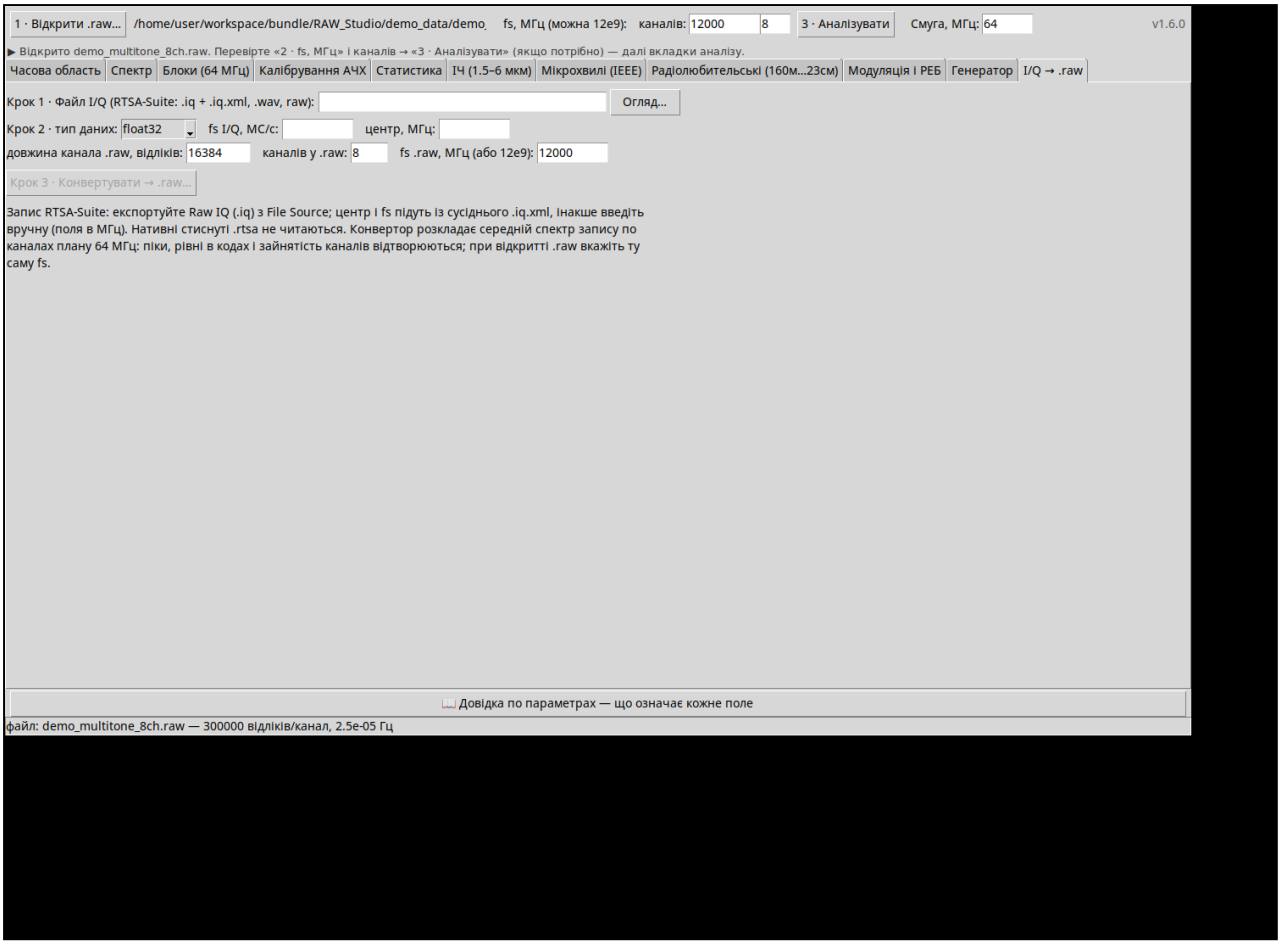
6. *«💾 Зберегти» / «📂 Завантажити» — профіль у файл .achx і назад.*

Кнопка «Одиниці: МГц ⇄ Гц» перемикає одиниці полів на цій вкладці. Файли .plan і .achx завжди зберігаються в Гц.

> *У папці `examples` є готові профілі `achx_ex_linear.achx` і `achx_ex_zero.achx`: завантажте їх через «📂 Завантажити» — методи інтерполяції й екстраполяції підставляться самі.*

8. Конвертер I/Q → .raw

*Перетворює I/Q-записи (зокрема RTSA-Suite для Aaronia SPECTRAN V6) у .raw для аналізу в RAW Studio. Вкладка побудована кроками: **1** файл I/Q → **2** тип даних і частоти → **3** «Конвертувати → .raw…» (активна після вибору файла).*



Вкладка конвертера I/Q → .raw.

1. *У RTSA-Suite експортуйте запис у Raw IQ (.iq) через блок File Source.*
2. *«Огляд…» → виберіть .iq, .wav (стерео: I — лівий канал, Q — правий) або будь-який бінарний raw.*
3. *Тип даних: float32 / float64 / int8 / int16 / int32. Якщо поруч лежить `.iq.xml`, fs і центральна частота підставляються автоматично; інакше введіть fs I/Q, МС/с і центр, МГц.*
4. *Задайте довжину каналу .raw (відліків), кількість каналів і fs .raw, МГц.*
5. *«Конвертувати → .raw…». Відкриваючи результат, вкажіть ту саму fs .raw.*

Як це працює: конвертер будує середній спектр запису (метод Уелча, перші ~4 млн відліків), розкладає потужність по каналах частотного плану (ширина — поле «Смуга, МГц» у верхньому рядку; за замовчуванням 64 МГц) і синтезує для кожного каналу сигнал із тим самим профілем. Піки,

рівні в кодах і зайнятість каналів відповідають запису; повна шкала запису = несуча 32768 кодів із запасом −6 дБ.

> *Стиснуті нативні файли .rtsa не читаються — потрібен саме експорт Raw IQ.*

9. Командний рядок

Команда	**Призначення**
`python raw_studio.py`	*Запуск графічного інтерфейсу*
`python raw_studio.py --headless файл.raw`	*Аналіз у консоль без GUI*
`python raw_studio.py --preview файл.raw out.png`	*Графік у PNG*
`python raw_studio.py --selftest файл.raw`	*Самотест усіх модулів (очікувано «ПІДСУМОК: PASS»)*
`python raw_studio.py --calgen файл.raw plan.json`	*Створити калібрувальний файл*
`python raw_studio.py --calmeas after.raw plan.achx`	*Виміряти АЧХ із запису*

10. Формати файлів

Файл	**Формат**
.raw	*Без заголовка, uint16 little-endian, канали чергуються по відліках: [ch0, ch1, …, chN-1, ch0, …]. Коди беззнакові 0…65535, середина шкали — 32768.*
.achx	*Текстовий профіль АЧХ: рядки* `частота_Гц дБ`*; шапка* `# interpolation: linear|spline|logspline`*,* `# extrapolation: clamp|linear|zero`*.*
.plan	*План калібрування (JSON) для* `--calgen`*.*
.iq + .iq.xml	*Raw IQ RTSA-Suite: інтерлівінг Re, Im; XML — частота дискретизації, центральна частота, тип даних.*

11. Типові проблеми

Симптом	**Причина і рішення**
Частоти піків зсунуті або «дзеркальні»	*Неправильна fs у верхньому полі — вкажіть ту, з якою записано файл, і натисніть «Аналізувати».*

Спектр-«каша», канали перемішані	*Неправильна кількість каналів — виправте поле «каналів».*
Попередження про Найквіста при генерації	*fs менша за 2 × максимальна частота. Збільште fs або погодьтеся на аліасинг.*
Кліпи у «Статистиці»	*Амплітуда × підсилення + DC виходить за 0…65535. Зменште амплітуду або підсилення.*
Пресет застосувався, але файл порожній	*Рядок, куди пішли параметри, не ввімкнений — поставте ✓«Увімк».*
Попередження «надто вузький імпульс»	*Ширина менша за 4 відліки при fs — натисніть «→ мінімальну ширину» або збільште fs.*
.bat не запускає програму	*Python встановлено без «Add to PATH» — перевстановіть із галочкою або запустіть* `RAW_Studio.pyw`*.*
Конвертер не відкриває .rtsa	*Експортуйте Raw IQ (.iq) у RTSA-Suite.*